

RIP OSPF

Résumé : Protocole RIP (Routing Information Protocol)

Un protocole de routage permet de mettre à jour dynamiquement les tables de routage des routeurs.

Les routeurs s'envoient des messages contenant les réseaux qu'ils peuvent atteindre soit directement soit indirectement.

Pour atteindre un réseau, un routeur utilisant un protocole à vecteur de distance choisira toujours la route la plus courte.

La route la plus courte est celle qui traverse le moins de routeur.

Pour évaluer cette distance le routeur associe à chaque réseau une métrique sous la forme d'un entier.

La valeur 1 correspond à une remise directe. Une valeur supérieure à 1 correspond à une remise indirecte.

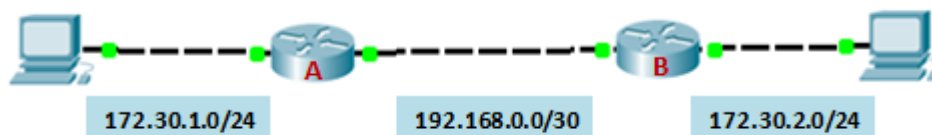
Un routeur utilisant le protocole de routage RIP diffuse toutes les 30s la liste des réseaux qu'il peut atteindre avec leur métrique. Pour RIP la valeur 16 associée à une métrique invalide la route.

D'autres protocoles à vecteur de distance sont bien sûr utilisables par exemple IGRP (Internet Gateway Router Protocol) ou bien EIGRP (Extended Internet Gateway Router Protocol) de CISCO protocole Hybride entre les protocoles à vecteur de distance et ceux à états de lien.

RIPv1 ne prenant en charge les masques de sous-réseau de longueur variable (on dit qu'il est *classfull*) ni l'authentification des routeurs.

RIPv2 (*classless*) a été conçu pour permettre au protocole de répondre aux contraintes des réseaux actuels (découpages des réseaux IP en sous-réseaux, authentification par mot de passe ...). La version 2 transmet les masques de sous-réseau.

Exemple de paramétrage de RIPv2 :



```
A(CONFIG)# ROUTER RIP
A(CONFIG-ROUTER)# VERSION 2
A(CONFIG-ROUTER)# NETWORK 172.30.1.0
A(CONFIG-ROUTER)# NETWORK 192.168.0.0
A(CONFIG-ROUTER)# NO AUTO-SUMMARY
A#SH IP ROUTE
C 172.30.1.0 IS DIRECTLY CONNECTED, FA0/0
R 172.30.2.0 [120/1] VIA 192.168.0.2, FA0/1
C 192.168.0.0 IS DIRECTLY CONNECTED, FA0/1
A#debug ip rip
RIP PROTOCOL DEBUGGING IS ON
```

```
B(CONFIG)# ROUTER RIP
B(CONFIG-ROUTER)# VERSION 2
B(CONFIG-ROUTER)# NETWORK 172.30.2.0
B(CONFIG-ROUTER)# NETWORK 192.168.0.0
B(CONFIG-ROUTER)# NO AUTO-SUMMARY
B#SH IP ROUTE
R 172.30.1.0 [120/1] VIA 192.168.0.1, FA0/1
C 172.30.2.0 IS DIRECTLY CONNECTED, FA0/0
C 192.168.0.0 IS DIRECTLY CONNECTED, FA0/1
B#debug ip rip
RIP PROTOCOL DEBUGGING IS ON
```

Notes : La commande « NO AUTO SUMMARY » permet de travailler avec des masques non « standards ».

La commande « DEBUG IP RIP » permet de voir les (nombreux) échanges avec les routeurs voisins

Résumé OSPF (Open Shortest Path First)

Principes généraux

OSPF est un protocole de routage intérieur (IGP) à état de liens.

Quelle est la différence fondamentale avec un protocole à « Vecteur de Distance » comme RIP ? Prenons un exemple.

Soit deux routeurs A et B dialoguant pour établir la meilleure route depuis A vers un autre réseau

Avec un protocole à vecteur de distance, B communique seulement la métrique vers ce réseau, 4 sauts par exemple (métrique = 4), indépendamment de la bande passante des liens entre les routeurs.

Avec un protocole de routage à *état de liens*, qui tient donc compte de l'état des liaisons de ses voisins, B va communiquer à A l'état global du réseau. Il faut donc qu'OSPF calcule les coûts vers tous les réseaux pour connaître cet état global.

B va communiquer par exemple à A que pour joindre le réseau 192.168.20.0 :

- cela coûtera « 200 » en passant par exemple par le routeur C
- cela coûtera « 300 » en passant par le routeur D.

C'est la route via le routeur C qui sera retenue par le routeur A.

Le processus utilisé par OSPF est le suivant :

- chaque routeur découvre son voisinage et conserve une liste de tous ses voisins ;
- il stocke les informations topologiques apprises dans sa base de données ;
- il exécute l'algorithme « SPF » pour calculer les meilleures routes (le coût total d'une route est la somme des coûts de chaque lien de la route. Pour calculer le coût d'un lien, SPF utilise la formule « $10^8 / \text{bande passante(BW)}$ du lien » ;
- il place ensuite la meilleure route vers chaque sous-réseau dans sa table de routage.

Chaque routeur possède, en plus de la table de routage :

- une table de ses voisins, appelé « NeighborTable » ;
- une base de données de la topologie du réseau, appelé « Topology database »

Les messages OSPF circulent encapsulés dans des paquets IP.

Il y a d'autres différences entre OSPF et RIP comme une convergence plus rapide et une bande passante moins encombrée.

Commandes IOS

Exemple de configuration d'un routeur « A »

```
A(config)#router ospf 1
A(config-router)#router-id 1.1.1.1
A(config-router)#network 172.30.1.0 0.0.255.255 area 0
A(config-router)#network 192.160.0.0 0.0.0.3 area 0
```

La commande "router OSPF" met en route le processus OSPF au sein du routeur. Le chiffre 1 qui est placé à la fin de la commande correspond au numéro de processus. Il pourrait y en avoir plusieurs au sein du routeur. Nous nous restreindrons à un processus.

La commande « router-ID » nomme le routeur. Ici on le nomme avec une adresse IP. Si on ne déclare pas cette commande, OSPF choisit lui-même le nom du routeur avec une de ses adresses IP.

Les commandes « network » permettent de déclarer les réseaux connectés au routeur. La clause « AREA 0 » indique le n° de zone (un ensemble de routeurs choisis communiquant entre eux). A noter l'utilisation du masque inversé obtenu de la manière suivante.

Soit le réseau 192.168.0.0 / 30

Le masque de ce réseau est donc : 255.255.255.252

Le masque inverse s'obtient par soustraction octet par octet à 255.255.255.255

$$\begin{array}{r} 255.255.255.255 \\ - 255.255.255.252 \\ \hline = 000.000.000.003 \end{array} \quad \text{soit } 0.0.0.3$$

Une autre commande utile de configuration est la commande « passive-interface [interface] » : elle dispense l'interface indiquée de participer au dialogue OSPF.

Exemple :

```
A(config)#router ospf 1
A(config)#passive-interface fa0/1
```

Vérification du voisinage d'un routeur

```
A(config)#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
-------------	-----	-------	-----------	---------	-----------

Observation des messages OSPF

```
A#Debug ip ospf events
```

Table de routage OSPF

C'est l'indicateur « O » en début de ligne qui indique, dans le résultat de la commande "show ip route" les routes apprises par OSPF.

Exemple

```
O 20.3.3.0 [110/11] via 20.2.2.1, 00:11:16, FastEthernet0/1
```